

4

Trigonometría

1. Razones trigonométricas del ángulo agudo.
2. Cálculo de longitudes y ángulos en triángulos acutángulos.
3. Resolución de triángulos.
4. Problemas de aplicación.
5. Resolución de triángulos no rectángulos. Técnica de la altura.
6. Medida del ángulo. Radianes
7. Teorema fundamental de la trigonometría.
8. Circunferencia de la goniometría.
9. Expresiones trigonométricas.
10. Ecuaciones trigonométricas.
11. Teorema del seno y del coseno.
12. Razones trigonométricas del ángulo suma, diferencia y doble.
13. Razones trigonométricas del ángulo mitad.
14. Sumas y diferencias de senos y cosenos.
15. Funciones trigonométricas.

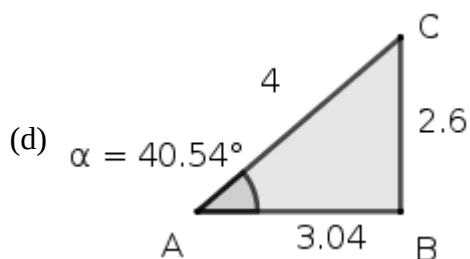
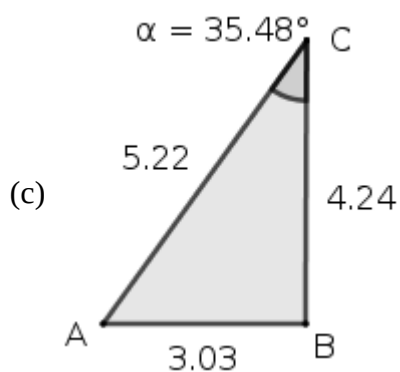
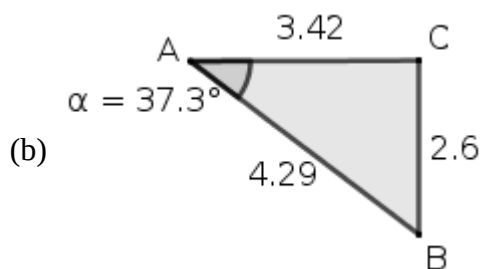
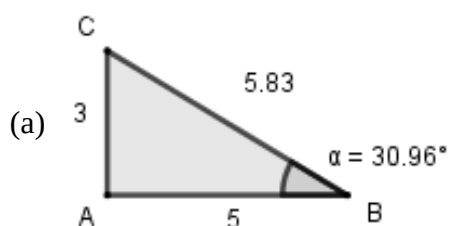
1. Razones trigonométricas del ángulo agudo

Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente:

	0°	30°	45°	60°	90°
seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tangente	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Ejercicios:

1. Halla las razones trigonométricas del ángulo indicado en cada caso y comprueba el resultado con la calculadora (todas las unidades están en centímetros):

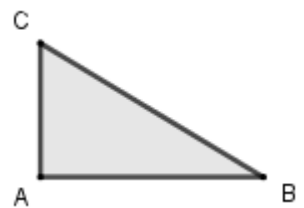


Ejercicios:

2. En los siguientes triángulos ABC con el ángulo recto en el vértice A, determina el lado que falta y halla las razones trigonométricas del triángulo B en los siguientes casos:

(a) $a = 13 \text{ cm}$ y $b = 5 \text{ cm}$. (c) $a = 15 \text{ cm}$ y $c = 9 \text{ cm}$.

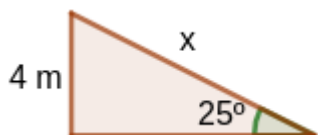
(b) $b = 15 \text{ cm}$ y $c = 20 \text{ cm}$. (d) $b = \sqrt{7} \text{ cm}$ y $c = 3 \text{ cm}$.



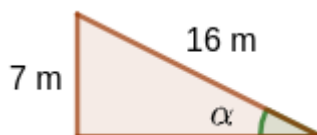
3. Deduce a partir de un triángulo equilátero de lado 2m las razones trigonométricas de 30° y 60° .
4. Deduce a partir de un triángulo equilátero cualquiera las razones trigonométricas de 30° y 60° .
5. Deduce a partir de un triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa mide 2 m las razones trigonométricas de 45° .
6. Deduce a partir de un triángulo rectángulo isósceles las razones trigonométricas de 45° .

2. Cálculo de longitudes y ángulos en triángulos acutángulos.

Ejemplo 1 (Cálculo de longitudes):



Ejemplo 2 (Cálculo de ángulos):

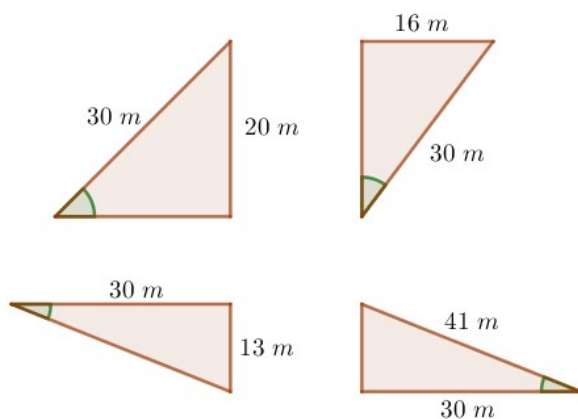


Ejercicios:

7. Calcula, en cada caso el segmento indicado.

(a) (b) (c)	(d) (e) (f)	(g) (h)
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

8. Determina la amplitud de los ángulos indicados en los siguientes triángulos:



3. Resolución de triángulos

Ejercicios:

9. Resuelve el triángulo ABC, recto en A, tal que:

(a) $a = 8 \text{ cm}$ y $B = 25^\circ$.

(b) $c = 8 \text{ cm}$ y $B = 65^\circ$.

(c) $b = 8 \text{ cm}$ y $B = 30^\circ$.

(d) $a = 10 \text{ cm}$ y $C = 75^\circ$.

(e) $c = 10 \text{ cm}$ y $C = 15^\circ$.

(f) $b = 10 \text{ cm}$ y $C = 50^\circ$.

(g) $a = 8 \text{ cm}$ y $b = 6 \text{ cm}$.

(h) $c = 10 \text{ cm}$ y $b = 6 \text{ cm}$.

(i) $a = 9 \text{ cm}$ y $c = 6 \text{ cm}$.

(j) $a = 18 \text{ cm}$ y $b = 10 \text{ cm}$.

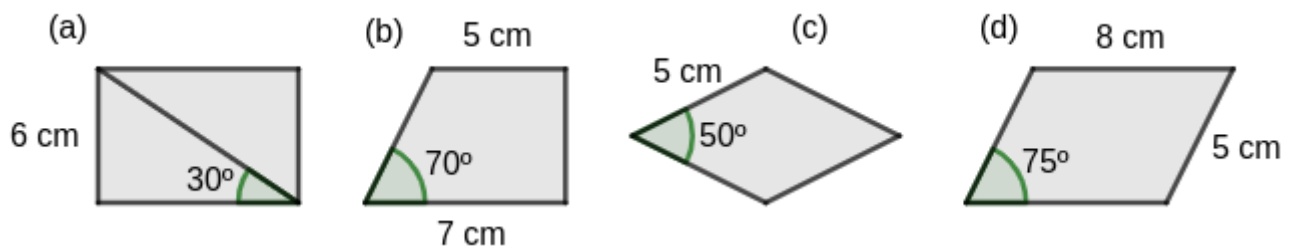
(k) $c = 15 \text{ cm}$ y $b = 6 \text{ cm}$.

(l) $a = 20 \text{ cm}$ y $c = 16 \text{ cm}$.

4. Problemas de aplicación

Ejercicios:

10. Determina el área y el perímetro de las siguientes figuras:



11. Halla el área de un triángulo equilátero de lado 10 cm.
12. Halla el área de un pentágono de lado 10 cm.
13. Halla el área de un octógono regular de lado 30 cm.

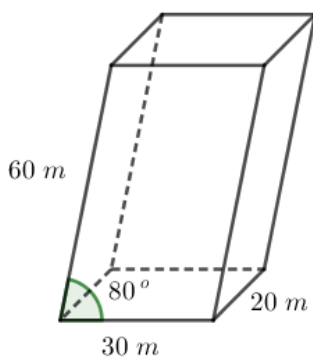
Ejercicios:

14. Halla el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de 10 cm de radio.
15. Halla el área de un pentágono regular cuyo radio mide 10 m.
16. En una circunferencia de 12 cm de radio trazamos una cuerda de 20 cm de longitud. ¿Cuál es el ángulo (ángulo central) correspondiente a esa cuerda?
17. Un poste de luz de 10 metros de largo está apoyado en una pared formando un ángulo de 75° con el suelo. ¿A qué distancia de la pared está situada la base del poste?
18. Una escalera de 8 metros de longitud está apoyada en una pared de forma que el extremo superior está exactamente a 7 metros del suelo. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo? ¿Y con la pared?
19. Un cable está sujeto a extremo superior de una antena formando un ángulo de 60° con la horizontal. Si el cable mide 5 metros, ¿cuál es la altura de la antena?

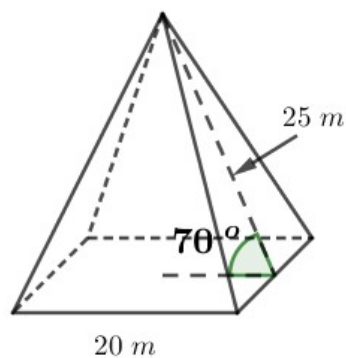
Ejercicios:

20. Calcula el volumen de las siguientes figuras:

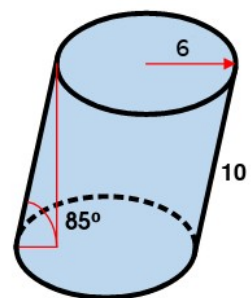
(a)



(b)



(c)

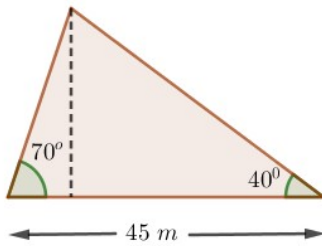


21. Un globo aerostático está atado con una cuerda de 100 m, de forma que la cuerda forma, aproximadamente, un ángulo de 70° con la horizontal. A unos 60 m del punto de anclaje del globo, hay una balsa. Si el globo cayese de forma vertical, ¿podría caer en la balsa?
22. Una máquina tira mediante un cable de un bloque metálico de forma que lo arrastra por el suelo. Si el ángulo que forma el cable con el suelo es de 15° y la fuerza ejercida por la máquina es de 300 N, ¿con qué fuerza se mueve el bloque?
23. En un plano inclinado 25° hay un objeto cuyo peso es de 200 N. ¿Cuál debería de ser la fuerza de rozamiento para que el bloque no cayese?

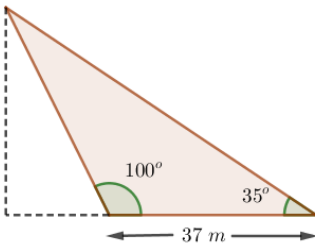
5. Resolución de triángulos no rectángulos (técnica de la altura)

Ejemplos. Determina la altura de los siguientes triángulos:

(a)

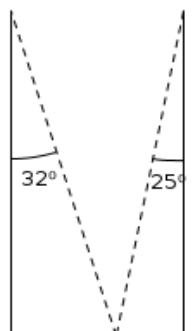


(b)



Ejercicios:

24. Para medir la altura de una montaña desde nuestra posición, realizamos las siguientes acciones. Primero medimos el ángulo que forma la horizontal con la visual a la cima de la montaña y resulta ser de 30° . A continuación caminamos 200 metros hacia la montaña (siendo el terreno llano) y volvemos a medir el ángulo que forma la horizontal con la visual a la cima de la montaña, que en este caso es de 32° . ¿Cuál es la altura de la montaña?
25. Desde dos puntos separados 10 kilómetros, se mide el ángulo que la horizontal forma con la visual desde estos puntos a un objeto en el cielo. Desde un punto el ángulo es de 40° y desde el otro 65° . ¿A qué altura está el objeto?
26. Desde dos puntos separados 500 metros se divisa un objeto en el cielo. El ángulo que forma la visual desde cada uno de esos puntos con la horizontal es de 50° y 70° . ¿A qué altura se encuentra el objeto?
27. En un pozo, cuyo diámetro es de 4 metros, tenemos la situación de la imagen derecha. Determina la profundidad del pozo.
28. Desde la azotea de un edificio (A) de 140 metros de altura vemos un edificio más pequeño (B) situado al otro lado de la calle. La visual de la azotea de A hasta la azotea de B forma un ángulo de 30° con la horizontal y la visual de la azotea de A hasta la base de B forma un ángulo de 50° con la horizontal. Determina la altura del edificio y la distancia que los separa.
29. Desde dos puntos A y B separados 60 metros y situados al borde de un barranco vemos un objeto C al otro lado del barranco. Si el ángulo que forma AC con AB es de 80° y el que forma BC con AB es de 40° , ¿cuál es el ancho del barranco?
30. Desde dos puestos de vigilancia separados por 300 metros en una playa se visualiza un barco. El ángulo que forma la visual con el barco desde cada uno de los puestos de vigilancia con la línea de costa es de 55° y 65° . ¿A qué distancia de la costa está el barco?



6. Medida del ángulo. Radianes

Ejercicios:

31. Expresa los siguientes ángulos en grados, minutos y segundos y en radianes:

(a) $35.126^\circ =$

(b) $210.65432^\circ =$

(c) $137.86329^\circ =$

32. Busca en cada caso un ángulo entre 0° y 360° equivalente a cada uno de los ángulos dados:

(a) 800°

(c) -124°

(e) -450°

(g) 321 rad

(b) 2345°

(d) 34 rad

(f) $-8,3 \text{ rad}$

(h) -9281°

33. Calcula:

(a) $\cos \frac{\pi}{8} =$

(d) $\tan \frac{5\pi}{12} =$

(g) $\cos \frac{4\pi}{25} =$

(j) $\tan 2 =$

(b) $\tan 1.5 =$

(e) $\cos 15^\circ =$

(h) $\sin 2.6 =$

(k) $\sin \frac{1}{2} =$

(c) $\sin \frac{3\pi}{7} =$

(f) $\cos 1.5 =$

(i) $\tan 2^\circ =$

(l) $\cos 0.8 =$

34. Completa la siguiente tabla:

Rad							$\frac{2\pi}{7}$	$\frac{8\pi}{11}$	$\frac{15\pi}{23}$	$\frac{9\pi}{5}$	0,7	1,5	2	2,5
Deg	15°	100°	250°	340°	193°	$89,4^\circ$								

7. Teorema fundamental de la trigonometría

Ejercicios:

35. Dado α un ángulo agudo tal que $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, calcula el resto de las razones trigonométricas usando el teorema fundamental de la trigonometría y las relaciones fundamentales.

36. Realiza lo mismo que en el ejercicio anterior en los siguientes casos:

(a) $\operatorname{co} \sec \alpha = \frac{13}{5}$

(b) $\sec \alpha = \frac{5}{2}$

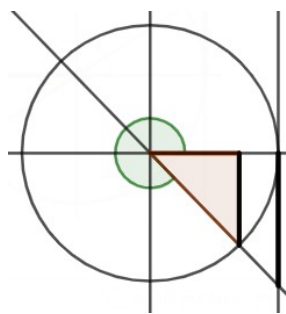
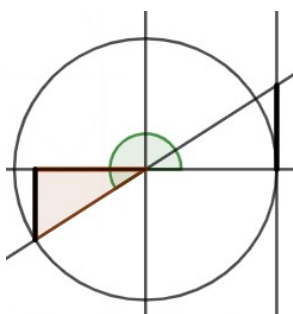
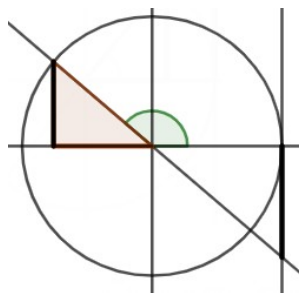
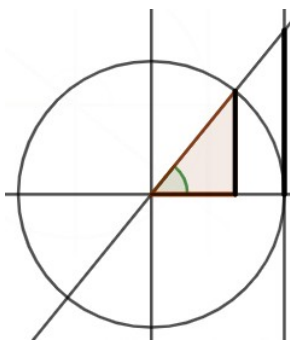
(c) $\cos \alpha = 0,8$

(d) $\operatorname{co} \sec \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(e) $\tan \alpha = \sqrt{3}$

(f) $\operatorname{co} \tan \alpha = 2$

8. Circunferencia goniométrica



Ejercicios:

37. Completa las siguientes igualdades con : $\pm \sin 40^\circ$, $\pm \cos 40^\circ$ ó $\pm \tan 40^\circ$.

(a) $\cos(140^\circ) =$

(d) $\cos(220^\circ) =$

(g) $\sin(320^\circ) =$

(b) $\sin(140^\circ) =$

(e) $\sin(220^\circ) =$

(h) $\cos(320^\circ) =$

(c) $\tan(140^\circ) =$

(f) $\tan(220^\circ) =$

(i) $\tan(320^\circ) =$

38. Completa las siguientes igualdades con: $\pm \sin \alpha$, $\pm \cos \alpha$, $\pm \tan \alpha$:

(a) $\cos(\pi - \alpha) =$

(d) $\cos(\pi + \alpha) =$

(g) $\sin(2\pi - \alpha) =$

(b) $\sin(\pi - \alpha) =$

(e) $\sin(\pi + \alpha) =$

(h) $\cos(2\pi - \alpha) =$

(c) $\tan(\pi - \alpha) =$

(f) $\tan(\pi + \alpha) =$

(i) $\tan(2\pi - \alpha) =$

39. Dado α un ángulo tal que $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ y $\sin \alpha = \frac{3}{5}$,

(a) Representa en la circunferencia unidad el ángulo y el seno, coseno y tangente del ángulo.

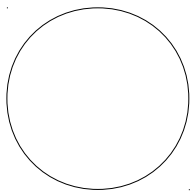
(b) Usando el teorema fundamental de la trigonometría y la relación entre la seno, coseno y la tangente, calcula el valor del resto de las razones trigonométricas.

(c) Con ayuda de la calculadora, determina la medida del ángulo (aproxima a las centésimas) y comprueba los resultados del apartado anterior.

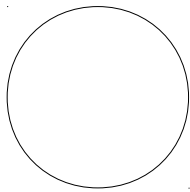
Ejercicios:

40. Realiza lo mismo que en el ejercicio anterior para los siguientes casos.

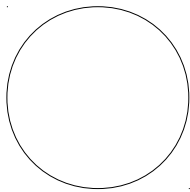
(a) α un ángulo tal que $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ y $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.



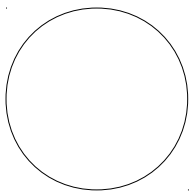
(b) α un ángulo tal que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ y $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{3}$.



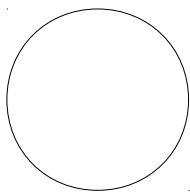
(c) α un ángulo obtuso tal que $\sin \alpha = \frac{8}{17}$.



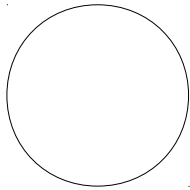
(d) α un ángulo tal que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ y $\operatorname{cosec} \alpha = -5$.



(e) α un ángulo cóncavo tal que $\sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}$.



(f) α un ángulo tal que $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ y $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{4}{\sqrt{3}}$.



41. Completa la siguiente tabla (emplea valores exactos, la circunferencia goniométrica y no uses la calculadora):

[illegible]

9. Expresiones trigonométricas

Ejercicios:

42. Simplifica las siguientes expresiones:

(a) $\frac{(1 + \sin x) \cdot (1 - \sin x)}{\cos x} =$

(c) $(\sin x + \cos x)^2 =$

(d) $\sin^2 x + 1 - \cos^2 x =$

(b) $\cos^2 x \cdot (1 + \tan^2 x) =$

(e) $\sin x \cdot (\sin x + \cos x) - \cos x \cdot (\sin x - \cos x) =$

(f) $\sin x \cdot \sin(\pi + x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x) =$

(g) $\sin(\pi - x) \cdot \sin(\pi + x) + \cos(\pi + x) \cdot \cos(\pi - x) =$

(h) $\sin(\pi + x) \cdot (\sin x + \cos x) - \cos(\pi - x) \cdot (\sin x - \cos x) =$

10. Ecuaciones trigonométricas

Ejercicios:

43. Resuelve las siguientes ecuaciones trigonométricas. Encuentra todos los ángulos entre 0° y 360° que cumplan la condición:

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| (a) $\sin x = 0$ | (d) $\sin x = 0,4$ | (g) $\sin x = -1$ | (j) $2 \sin x + 1 = 0$ |
| (b) $\cos x = \frac{1}{2}$ | (e) $\cos x = 1$ | (h) $\cos x = -0,6$ | (k) $\tan x + \sqrt{3} = 0$ |
| (c) $\tan x = -0,7$ | (f) $\tan x = 1,5$ | (i) $\tan x = -1,8$ | (l) $\sin x - \cos x = 0$ |

11. Teorema del seno y del coseno

Ejercicios:

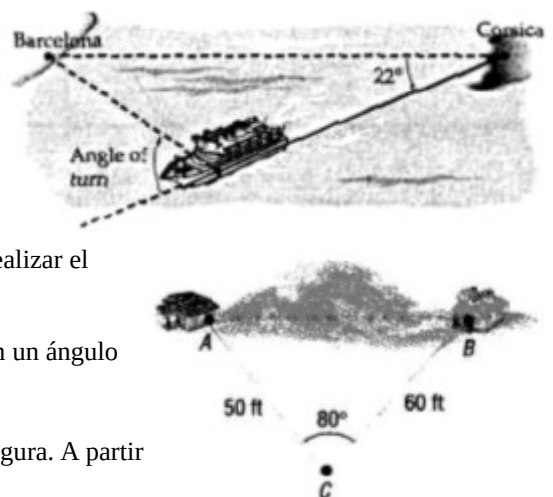
44. Resuelve los siguientes triángulos:

- (a) $A = 50^\circ$, $b = 10$ m, $B = 70^\circ$
- (b) $c = 10$ m, $B = 70^\circ$, $C = 80^\circ$
- (c) $B = 70^\circ$, $b = 7$ m, $a = 12$ m
- (d) $B = 100^\circ$, $a = 12$ m, $c = 14$ m
- (e) $a = 15$ cm, $b = 25$ cm, $c = 10$ cm

- (f) $a = 12$ m, $B = 50^\circ$, $C = 70^\circ$
- (g) $A = 50^\circ$, $a = 12$ m, $c = 10$ m
- (h) $A = 40^\circ$, $b = 9$ m, $c = 8$ m
- (i) $a = 20$ m, $b = 18$ m, $c = 15$ m

Ejercicios:

45. Halla el área y el perímetro de los triángulos del ejercicio anterior. (Usa la fórmula de Herón para las áreas)
46. Un barco viaja a 18 millas por hora desde Córcega a Barcelona, que están a 350 millas de distancia. Para evitar el mal tiempo, el barco desvía su ruta 22° al sur como indica la imagen. Después de 7 horas, el mal tiempo ha pasado. ¿Qué ángulo de giro tiene que realizar el barco para ir directamente a Barcelona?
47. Las diagonales de un paralelogramo miden 6 cm y 14 cm y forman un ángulo de 15° . Halla los lados y ángulos del paralelogramo.
48. Dos casas estás localizadas en dos puntos A y B como indica la figura. A partir de los datos de la imagen, determina la distancia entre las casas.



12. Razones trigonométricas del ángulo suma, diferencia y doble.

$$(*) \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$(*) \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$(*) \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$(*) \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Ejercicios:

49. Deduce las fórmulas de para el ángulo doble y la tangente de la suma y la diferencia a partir de las fórmulas indicadas con el asterisco (*):

(a) $\sin 2\alpha$

(b) $\cos 2\alpha$

(c) $\tan(\alpha + \beta)$

(d) $\tan(\alpha - \beta)$

(e) $\tan 2\alpha$

Ejercicios:

50. Reduce sin usar la calculadora:

(a) $\sin(60^\circ + x) =$

(b) $\cos(90^\circ - x) =$

(c) $\sin(90^\circ - x) =$

(d) $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) =$

(e) $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) =$

(f) $\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) =$

(g) $\sin\left(\frac{5\pi}{6} - x\right) =$

(h) $\cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) =$

(i) $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) =$

(j) $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) =$

(k) $\tan\left(\frac{\pi}{6} + x\right) =$

(l) $\tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) =$

(m) $\tan 15^\circ =$

51. Resuelve:

(a) $\cos(30^\circ + x) = \sin x$

(b) $\sin(x + 30^\circ) = 2 \cos x$

52. Demuestra las siguientes relaciones trigonométricas:

(a) $2 \tan \alpha \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin \alpha = \tan \alpha$

(c) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 2 \tan 2\alpha$

(b) $\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} \cdot \cos 2x = 1 + \sin 2x$

(d) $\frac{\sin 4x + \sin 2x}{\cos 4x + \cos 2x} =$

13. Razones trigonométricas del ángulo mitad.

Ejercicio: Deduce la fórmula del coseno del ángulo mitad y utilízala para obtener una expresión para el $\cos 15^\circ$.

$$\cos \frac{\alpha}{2} =$$

Ejercicio: Deduce la fórmula del seno del ángulo mitad y utilízala para obtener una expresión para el $\sin 15^\circ$.

$$\sin \frac{\alpha}{2} =$$

Ejercicio: Deduce la fórmula de la tangente del ángulo mitad y utilízala para obtener una expresión para el $\tan 15^\circ$.

$$\tan \frac{\alpha}{2} =$$

14. Sumas y diferencias de senos y cosenos.

Ejercicio: Deduce la fórmula para transformar sumas de senos en productos. Aplica el resultado para reducir sin usar la calculadora la suma $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$.

Ejercicio: Deduce la fórmula para transformar diferencias de senos en productos. Aplica el resultado para reducir sin la calculadora la diferencia $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$.

Ejercicio: Deduce la fórmula para transformar sumas de cosenos en productos. Aplica el resultado para reducir sin la calculadora la suma $\cos 75^\circ + \cos 15^\circ$.

Ejercicio: Deduce la fórmula para transformar diferencias de cosenos en productos. Aplica el resultado para reducir sin calculadora la diferencia $\cos 75^\circ - \cos 15^\circ$.

15. Funciones trigonométricas

53. Completa la siguiente tabla y utiliza los datos como coordenadas para realizar la gráfica de $\sin x$, $\cos x$ y $\tan x$.

Rad		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$			$\frac{2\pi}{3}$			π	$\frac{7\pi}{6}$		$\frac{4\pi}{3}$			$\frac{7\pi}{4}$		
Deg	0º			60º	90º		135º	150º			225º		270º	300º		330º	360º
Sin																	
Cos																	
Tan																	

